Linux 快速倒车
开发指南

版本号: 1.1
发布日期: 2023.11.16

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2023.03.27	AWA1442	初始版本
1.1	2023.11.16	AWA1442	修改部分格式

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

目　录

1 前言 **1**

1.1 文档简介 1

1.2 目标读者 1

1.3 适用范围 1

1.4 相关术语介绍 1

2 模块介绍 **2**

2.1 模块功能介绍 2

2.1.1 兼容不同输入源，输入源支持分辨率大小的配置 2

2.1.2 输入源支持不同的格式 2

2.1.3 用户自定义显示输出大小 3

2.1.4 支持单路显示，也支持 2/3/4 路多路拼接显示 3

2.1.5 支持备份图层，退出倒车后画面恢复为进入倒车前界面 4

2.1.6 支持图形的旋转和镜像 4

2.1.7 使用 dma_buf 管理显存，避免出现送显页面提前释放的情况 4

2.1.8 支持内核倒车和应用倒车的切换 4

2.1.9 支持丢帧策略 4

2.1.10 支持轨迹线叠加显示（静态轨迹线/动态轨迹线） 4

2.2 模块配置介绍 5

2.2.1 Device Tree 配置说明 5

2.2.2 board.dts 配置说明 5

2.2.3 kernel menuconfig 配置说明 7

2.3 源码结构介绍 8

2.4 驱动框架介绍 10

2.4.1 软件流程图 11

2.4.2 buffer 流转及状态框图 12

2.5 调试节点介绍 12

2.5.1 video_source 13

2.5.2 start_channel 13

2.5.3 src_size 14

2.5.4 src_size_adaptive 14

2.5.5 screen_size 14

2.5.6 screen_size_adaptive 14

2.5.7 over_view 15

2.5.8 format_type 15

2.5.9 g2d_used 15

2.5.10 rotation 16

2.5.11 di_used 16

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2.5.12 aux_line_type 17
2.5.13 aux_angle 17
2.5.14 aux_lr 17
2.5.15 discard_frame 18
2.5.16 config_summary 18
2.5.17 force_start 18
2.5.18 loglevel_debug 19
2.5.19 reset_default_config 19
2.6 IOCTL 介绍 19

3 FAQ **21**
3.1 使用 virtual_source 调试时，提示 cma buf 分配失败 21

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

插　图

图 2-1　menuconfig 8
图 2-2　快速倒车重构设计框图 10
图 2-3　快速倒车简化流程图 11
图 2-4　buffer 流转框图 12

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

1 前言

1.1 文档简介

介绍快速倒车模块的使用方法。

1.2 目标读者

快速模块的开发和使用人员。

1.3 适用范围

表 1-1: 适用产品列表

内核版本	驱动文件
Linux-5.15	bsp/drivers/car_reverse/car_reverse_2_0/*

1.4 相关术语介绍

表 1-2: 术语介绍

术语	说明
Sunxi	指 Allwinner 的一系列 SOC 硬件平台
VIN	AW 内部的一种摄像头接口
TVD	AW SOC 的 CVBS IN 模块，用于完成数据的采集和编码
DI	Deinterlace，去隔行模块，用于增强图像的画质
G2D	图形加速单元，用于画面的旋转和缩放
DISP2	全志平台的显示框架

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2 模块介绍

2.1 模块功能介绍

内核快速倒车模块的设计初衷是为了车载产品能在 linux 系统起来后做到快速出图显示摄像头捕捉的影像，而无需等待上层操作系统起来再操作相关应用打开摄像头进行出图，从而满足车机开机早期阶段的倒车影像显示需求。

快速倒车模块目前在全志平台内部已经迭代到 2.0 版本，相比快速倒车 1.0 版本，主要做了以下优化：
1. 优化 buffer 轮转机制。
2. 送显时的 buffer 统一采用 dma_buf，而非物理地址。
3. 完成功能解耦，实现各功能的灵活配置。
下文中提及的倒车模块或倒车驱动，均指的是快速倒车 2.0 版本。

快速倒车模块本身没有对应的独立硬件单元，模块的工作是将摄像头输入（VIN/TVD）采集到的图像数据送给显示输出（DE），其本质是通过内核驱动打通摄像头模块和现实模块之间的数据流，将实时的摄像头影像显示出来。

快速倒车模块中的每个功能都可支持独立配置，配置方式有两种：设备树配置，启动后用户态调试节点配置。下文将介绍快速倒车模块各个功能。

2.1.1 兼容不同输入源，输入源支持分辨率大小的配置

快速倒车模块支持不同的 camera 输入源，目前已经支持的输入源有三种：VIN/TVD/Virtual Source，其中 Virtual Source 输入源是个软件实现的虚拟输入源，主要用于开发初期倒车送显通路的调试，也可用于开发过程中出现显示问题时的显示通路问题点诊断。

每个输入源的分辨率可以支持设备树配置和用户态调试节点配置，也可支持根据 camera 硬件驱动直接获取实际分辨率。

2.1.2 输入源支持不同的格式

快速倒车模块的输入源支持不同的格式（NV21/NV12/NV61/YUV420/YUV422P），用户可根据实际硬件情况在 dts 中进行配置，配置前需要与 camera 模块负责人确认当前 camera 驱动已经支持的格式。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2.1.3 用户自定义显示输出大小

用户可根据实际的需求配置输出区域的大小。目前仅支持设置区域的宽高，起始 x、y 坐标均使用默认值 0。

2.1.4 支持单路显示，也支持 2/3/4 路多路拼接显示

支持单路显示，即选取某个输入源的画面进行输出，输出时画面大小为用户定义的显示输出大小。

支持多路拼接显示，最大支持 4 路，即选取多个输入源的画面进行图层拼接然后送显，输出时画面大小为用户定义的显示输出大小等比缩小。多路拼接时输出画面预览如下：

2 路输出

```
+--------------------+--------------------+
|                    |                    |
|                    |                    |
|      source_1      |      source_2      |
|                    |                    |
|                    |                    |
+--------------------+--------------------+
```

3 路输出

```
          +--------------------+
          |                    |
          |                    |
          |      source_1      |
          |                    |
          |                    |
+--------------------+--------------------+
|                    |                    |
|                    |                    |
|      source_2      |      source_3      |
|                    |                    |
|                    |                    |
+--------------------+--------------------+
```

4 路输出

```
+--------------------+--------------------+
|                    |                    |
|                    |                    |
|      source_1      |      source_2      |
|                    |                    |
|                    |                    |
+--------------------+--------------------+
|                    |                    |
|                    |                    |
|      source_3      |      source_4      |
|                    |                    |
|                    |                    |
+--------------------+--------------------+
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2.1.5 支持备份图层，退出倒车后画面恢复为进入倒车前界面

快速倒车模块工作时，其送显的优先级最高，会将其余模块的送显需求拦截，优先显示倒车影像；待倒车模块退出后，重新显示进入快速倒车前的显示画面。

2.1.6 支持图形的旋转和镜像

快速倒车模块中支持调用 G2D 模块的接口，实现 90°/180°/270°/水平镜像/垂直镜像的显示需求。

2.1.7 使用 dma_buf 管理显存，避免出现送显页面提前释放的情况

快速倒车模块的 buffer 管理基于内核的 dmabuf_heap 来申请和释放，各子模块（输入源、G2D、DI、DISP2）间的 buffer 轮转均基于 dambuf 的 fd 形式，各模块共同维护 buffer 的 dmabuf 计数，避免显示过程中 buffer 提前释放情况的发生。

2.1.8 支持内核倒车和应用倒车的切换

驱动实现了快速倒车启动/停止的 IOCTL，用户态可以通过 IOCTL 的方式手动停止内核快速倒车，完成内核倒车和应用倒车的切换。

2.1.9 支持丢帧策略

部分 camera 启动时的前面几帧会存在不稳定甚至花屏的情况，此时应丢弃这部分显示帧。快速倒车支持配置丢弃的显示帧数目，在判断为该丢弃帧时不进行送显。

2.1.10 支持轨迹线叠加显示（静态轨迹线/动态轨迹线）

快速倒车模块支持轨迹线的叠加显示，驱动框架预留了动态轨迹线和静态轨迹线的接口，当前版本的驱动仅支持静态轨迹线显示。轨迹线单独分配一个图层进行显示，也支持旋转功能。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2.2 模块配置介绍

2.2.1 Device Tree 配置说明

快速倒车模块没有对应的单独硬件模块，无需在 dtsi 中进行配置，配置随方案的板级 dts 配置即可。

2.2.2 board.dts 配置说明

```
car_reverse: car-reverse {
    compatible = "allwinner, sunxi-car-reverse";

    /* video source setting*/
    video_channel = <2>;
    video_source = <0>;
    format_type = <0>;
    video_source_width = <1280>;
    video_source_height = <720>;
    src_size_adaptive = <1>;

    /* display setting */
    overview_type = <1>;
    screen_width = <1280>;
    screen_height = <720>;
    screen_size_adaptive = <1>;
    discard_frame = <0>;
    di_used = <0>;
    g2d_used = <1>;
    rotation = <0>;

    /* auxiliary line setting */
    auxiliary_line_type = <0>;
    aux_angle = <0>;
    aux_lr = <0>;

    reverse_int_pin = <&pio PI 15 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    status = "okay";
};
```

video_channel

方案上用于摄像头输入的 VIN/TVD 模块的通道号。如果使用多路显示功能，则该节点填使用的起始通道号，如使用 channel_3 ~ channel5 作为三通道输入，则该节点填 3。

video_source

输入源配置。

0：VIN

1：TVD

2：Virtual（用于调试的虚拟输入源）

format_type

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

输入源的图像格式类型。
0：NV21
1：NV12
2：NV61
3：YUV420
4：YUV422P

video_source_width
输入源的图像宽度。

video_source_height
输入源的图像高度。

src_size_adaptive
输入源的大小自适应，开启后将无视 video_source_width 和 video_source_height 配置，大小由输入源的硬件特性决定。

overview_type
多路显示功能配置。
0：单路显示
1：单路显示
2：2 路显示
3：3 路显示
4：4 路显示

screen_width
输出显示区域尺寸宽，开启多路显示时会自动根据该值计算每个显示区域的宽。通常根据屏幕分辨率来配置。

screen_height
输出显示区域尺寸高，开启多路显示时会自动根据该值计算每个显示区域的高。通常根据屏幕分辨率来配置。

screen_size_adaptive
输出区域大小自适应，开启后将无视 screen_width 和 screen_height 的配置，输出区域大小由屏幕分辨率决定。

discard_frame
跳帧数配置，常用于部分摄像头刚开启时前面数帧数据不稳定的场景。

di_used
DI 开启配置，在需要增强输出画质的情况下可以开启。
0：不启用 di
1：启用 di

g2d_used

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

g2d 开启配置，在需要对输出画面进行旋转或镜像的情况下可以开启。
0：启用 g2d
1：不启用 g2d

rotation
输出图像旋转的角度配置。仅当 g2d_used 开启且单路输出时生效。
0x0：不旋转
0x1：旋转 90°
0x2：旋转 180°
0x3：旋转 270°
0xe：水平镜像
0xf：垂直镜像

auxiliary_line_type
轨迹线类型配置。支持轨迹线叠加功能，目前只支持配置静态轨迹线，用户态可以通过配置转角改变静态轨迹线的显示角度。
0：关闭轨迹线
1：静态轨迹线
2：动态轨迹线

aux_angle
轨迹线显示角度配置。
角度范围：0~80。

aux_lr
轨迹线角度转动方向。
0：左偏
1：右偏

reverse_int_pin
快速倒车触发中断 pin 配置，用于触发和停止触发快速倒车显示。

2.2.3 kernel menuconfig 配置说明

进入 longan 目录，执行：./build.sh menuconfig，并按以下步骤操作。

```
Allwinner BSP  --->
  Device Drivers  --->
    Sunxi Fast Car Reverse Drivers  --->
      <*> sunxi fast car reverse driver 2.0
      <*>  support auxiliary line display
      <*>  support g2d to rotate preview output
      < >  support di to enhance preview output
      <M>  support virtual input source for car reverse
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

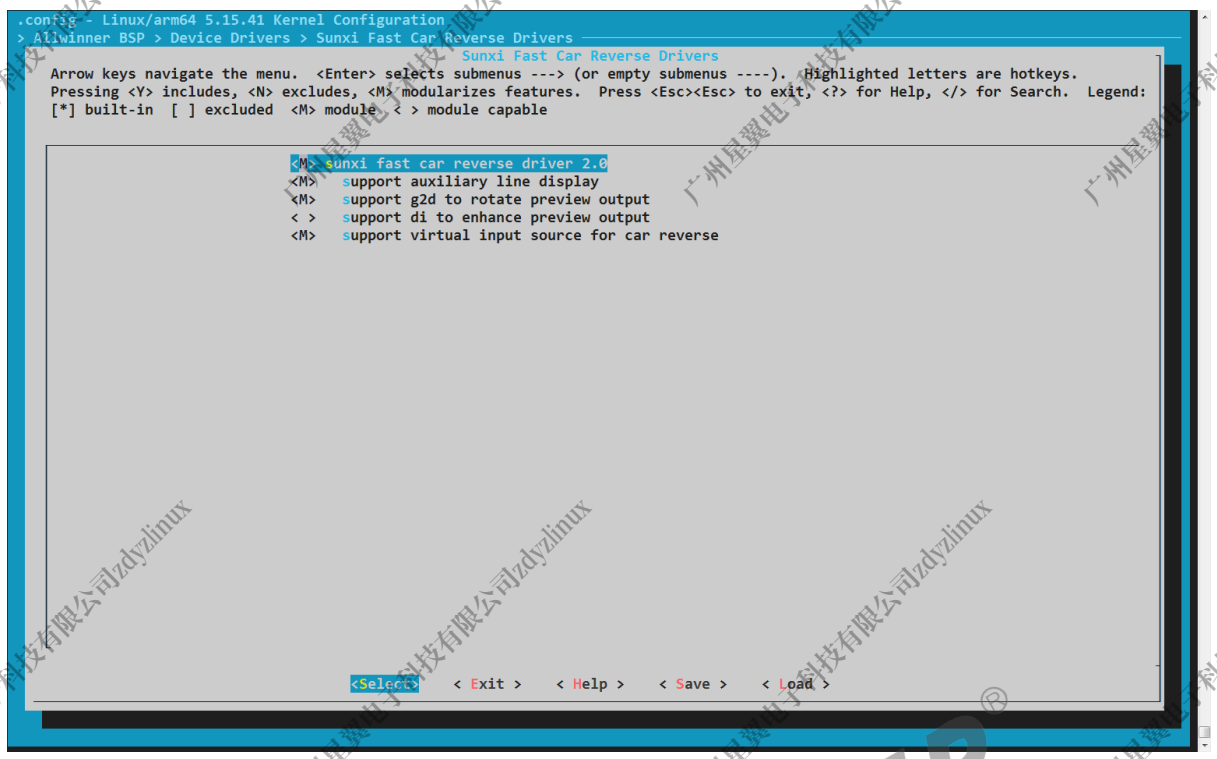

图 2-1: menuconfig

其中：

support auxiliary line display：用于开启倒车辅助线功能。

support g2d to rotate preview output：用于开启输出旋转功能。

support di to enhance preview output：用于开启去隔行功能，增强输出画质。

support virtual input source for car reverse：用于开启虚拟输入源，用于调试快速倒车的显示通路。

说明

快速倒车驱动已支持模块化编译（sunxi_car_reverse.ko），如有需要可以将 edp 变为模块，并在合适时机加载，加载前需确保 disp2 和 g2d 模块已经加载。虚拟输入源模块也已支持模块化编译（virtual_source.ko），加载前需确保 sunxi_car_reverse.ko 已经加载。

2.3 源码结构介绍

```
drivers/car_reverse/car_reverse_2_0/
├── auxiliary_line.c
├── buffer_pool.c
├── buffer_pool.h
├── car_reverse.c
├── car_reverse.h
├── include.h
├── Kconfig
├── Makefile
├── preview_display.c
└── preview_enhancer.c
```

```
├── preview_rotator.c
├── video_source.c
├── video_source.h
└── virtual_source.c
```

car_reverse：快速倒车驱动代码。
buffer_pool：buffer 管理相关代码。
preview_display：快速倒车显示相关的代码。
video_source：输入源管理相关的代码。
preview_rotator：显示旋转模块的相关代码。
preview_enhancer：显示增强模块的相关代码。
auxiliary_line：倒车辅助线相关代码。
virtual_source：虚拟输入源模块相关代码。

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

2.4 驱动框架介绍

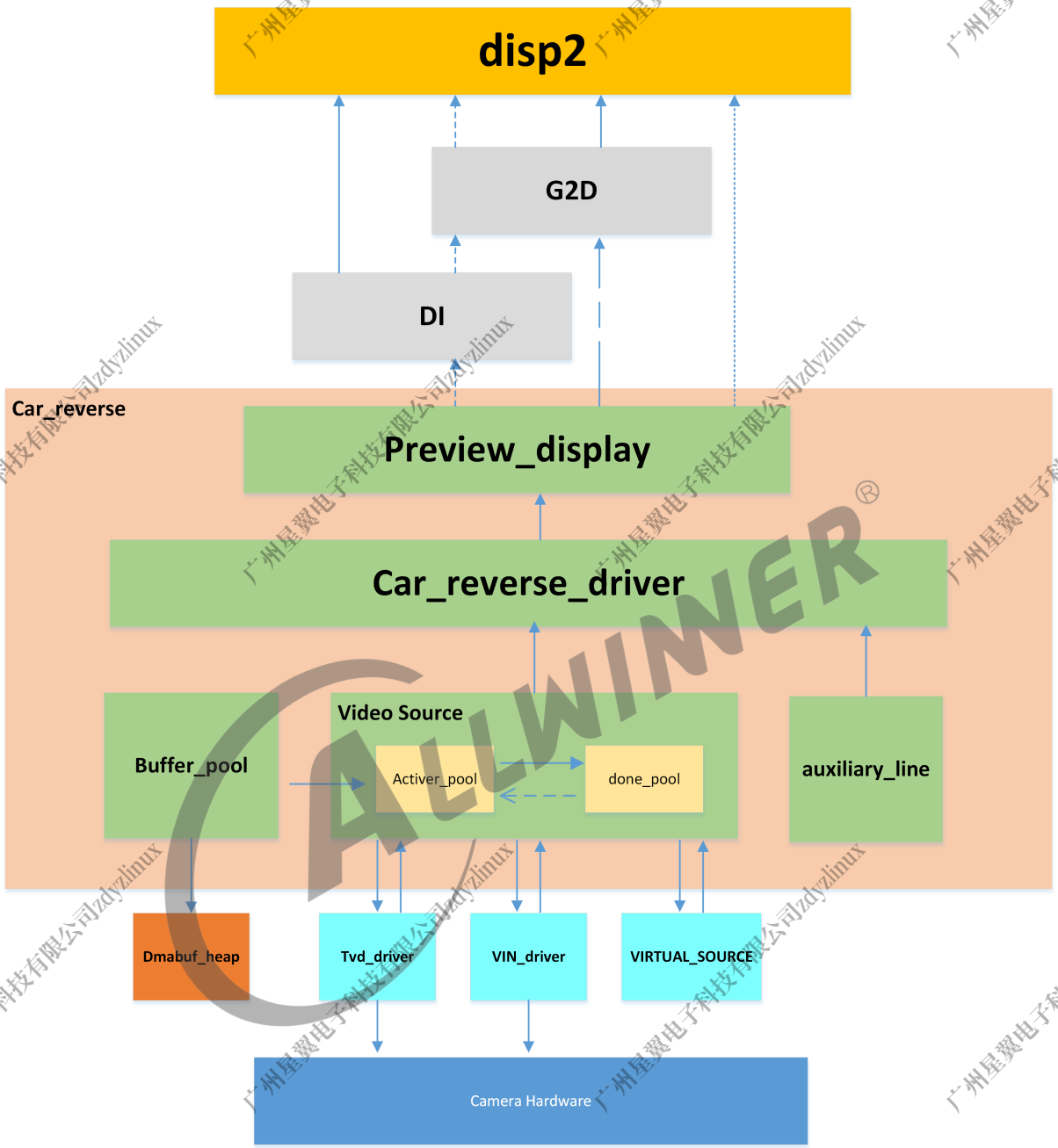

图 2-2: 快速倒车重构设计框图

软件框架大体有几个部分组成：

1. car_reverse_driver：倒车模块的核心，负责驱动的匹配，dts 解析，倒车中断注册，显示线程创线程的创建和维护。

2. video_source：输入源模块，作用是通过硬件获取到摄像头采集的数据，再传入倒车模块处理

和送显。

3. preview_display：预览图模块，主要作用是封装 disp2 显示相关模块的接口，完成数据的处理、图层信息的填充及送显工作。

4. auxiliary_line：倒车辅助线模块，用于绘制倒车辅助线并填充到图层中。

5. buffer_pool：buffer 管理模块，主要作用是通过 dma_buf_heap 管理和释放内存。

6. preview_rotator：显示旋转模块，通过 g2d 硬件完成输出的翻转和镜像等需求。

7. preview_enhancer：显示增强模块，通过 de-interlace 硬件完成显示的去隔行，增强画质。

8. virtual_source：虚拟输入源模，本质是循环绘制一个渐变色的 buffer 并显示出来。

9. DISP2：全志内部显示框架，在快速倒车中负责接收数据完成显示。

2.4.1 软件流程图

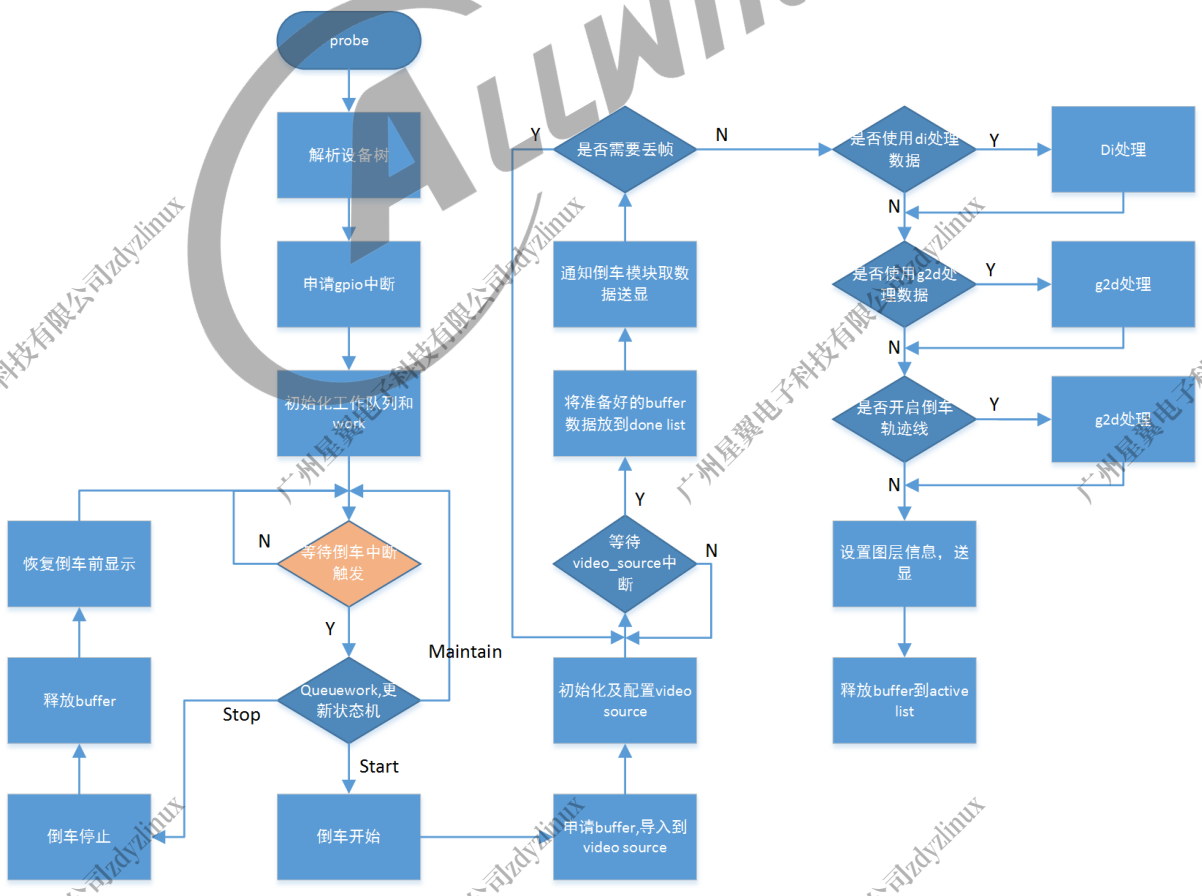

图 2-3: 快速倒车简化流程图

2.4.2 buffer 流转及状态框图

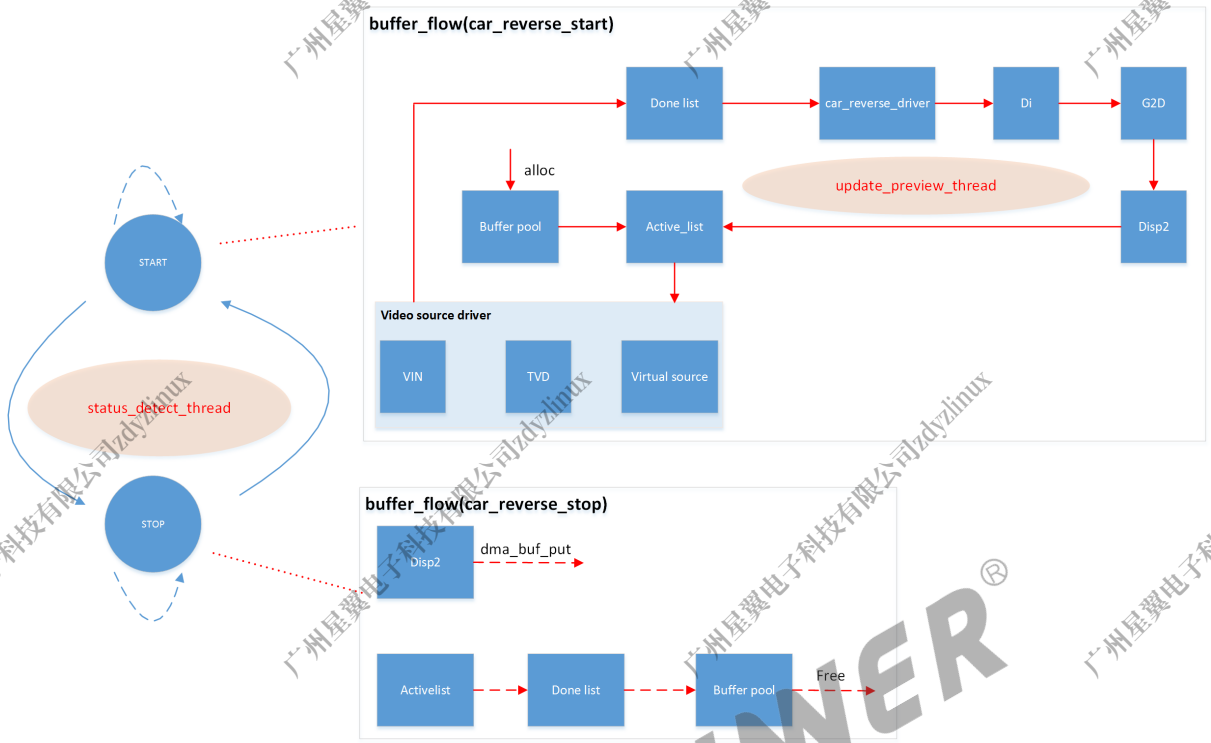

图 2-4: buffer 流转框图

2.5 调试节点介绍

调试节点位置：

```
/sys/class/car_reverse/car_reverse/debug/
```

节点	权限	说明
video_source	R/W	输入源配置
start_channel	R/W	数据通道配置，如果是多路拼接显示，配置的是起始的数据通道
src_size	R/W	输入源的分辨率大小
src_size_adaptive	R/W	输入源的分辨率大小自适应，配置为 1 后设置为 camera 驱动配置的硬件分辨率大小
screen_size	R/W	显示输出区域大小
screen_size_adaptive	R/W	显示输出区域大小自适应，配置为 1 后设置为当前屏幕的分辨率大小
over_view	R/W	多路拼接配置，配置为 0 或者 1 时显示单路影像，配置为 2/3/4 时进行多路拼接显示
format_type	R/W	输入源格式配置

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

节点	权限	说明
g2d_used	R/W	旋转辅助显示配置，需要与 rotation 属性配合使用
rotation	R/W	旋转角度，仅当 g2d_used 配置为 1 时有效
di_used	R/W	画质增强配置，配置为 1 时启用 DI，增强输出画质
aux_line_type	R/W	倒车辅助线类型配置，0 为关闭，1 为静态辅助线，2 为动态辅助线
aux_angle	R/W	倒车辅助线偏转角度设置
aux_lr	R/W	倒车辅助线偏转方向设置
discard_frame	R/W	丢帧数目设置
config_summary	RO	倒车配置信息汇总
force_start	R/W	强制开启/关闭倒车显示
loglevel_debug	R/W	调试信息打印等级配置
reset_default_config	R/W	恢复为 dts 的默认配置

2.5.1 video_source

输入源配置。

0：VIN

1：TVD

2：Virtual（用于调试的虚拟输入源）

```
读：
console:/ # cat /sys/class/car_reverse/car_reverse/debug/video_source
Virtual

写：
console:/ # echo 1 > /sys/class/car_reverse/car_reverse/debug/video_source
console:/ # cat /sys/class/car_reverse/car_reverse/debug/video_source
TVD
```

2.5.2 start_channel

数据通道配置，如果是多路拼接显示，配置的是起始的数据通道。

根据实际原理图使用的 cvbs 或 tvin 的通道号起始通道配置。

```
读：
console:/ # cat /sys/class/car_reverse/car_reverse/debug/start_channel
2

写：
console:/ # echo 1 > /sys/class/car_reverse/car_reverse/debug/start_channel
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2.5.3 src_size

输入源的分辨率大小。

```
读：
console:/ # cat /sys/class/car_reverse/car_reverse/debug/src_size
1280 X 720

写： echo width height > src_size
console:/ # echo 1920 1080 > /sys/class/car_reverse/car_reverse/debug/src_size
console:/ # cat /sys/class/car_reverse/car_reverse/debug/src_size
1920 X 1080
```

2.5.4 src_size_adaptive

输入源的分辨率大小自适应开关。
0：关闭分辨率大小自适应功能
1：根据 camera 驱动配置的硬件分辨率大小来设置

```
读：
console:/ # cat /sys/class/car_reverse/car_reverse/debug/src_size_adaptive
Enable

写：
console:/ # echo 0 > /sys/class/car_reverse/car_reverse/debug/src_size_adaptive
console:/ # cat /sys/class/car_reverse/car_reverse/debug/src_size_adaptive
Disable
```

2.5.5 screen_size

显示输出区域大小。

```
读：
console:/ # cat /sys/class/car_reverse/car_reverse/debug/screen_size
1200 X 1920

写： echo width height > screen_size
console:/ # echo 1920 1080 > /sys/class/car_reverse/car_reverse/debug/screen_size
console:/ # cat /sys/class/car_reverse/car_reverse/debug/screen_size
1920 X 1080
```

2.5.6 screen_size_adaptive

显示输出区域大小自适应功能开关。
0：关闭显示区域大小自适应功能
1：设置为当前屏幕的分辨率大小

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
读：
console:/ # cat /sys/class/car_reverse/car_reverse/debug/screen_size_adaptive
Enable

写：
console:/ # echo 0 > /sys/class/car_reverse/car_reverse/debug/screen_size_adaptive
console:/ # cat /sys/class/car_reverse/car_reverse/debug/screen_size_adaptive
Disable
```

2.5.7 over_view

多路拼接功能开关。

0：使用单路显示

X：使用 X 路拼接

```
读：
console:/ # cat /sys/class/car_reverse/car_reverse/debug/over_view
2

写：
console:/ # echo 1 > /sys/class/car_reverse/car_reverse/debug/over_view
console:/ # cat /sys/class/car_reverse/car_reverse/debug/over_view
0
```

2.5.8 format_type

输入源的图像格式类型配置。

0：NV21

1：NV12

2：NV61

3：YUV420

4：YUV422P

```
读：
console:/ # cat /sys/class/car_reverse/car_reverse/debug/format_type
NV21

写：
console:/ # echo 1 > /sys/class/car_reverse/car_reverse/debug/format_type
console:/ # cat /sys/class/car_reverse/car_reverse/debug/format_type
NV12
```

2.5.9 g2d_used

g2d 开启配置，在需要对输出画面进行旋转或镜像的情况下可以开启。

0：启用 g2d

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

1：不启用 g2d

```
读：
console:/ # cat /sys/class/car_reverse/car_reverse/debug/g2d_used
Disabled

写：
console:/ # echo 1 > /sys/class/car_reverse/car_reverse/debug/g2d_used
console:/ # cat /sys/class/car_reverse/car_reverse/debug/g2d_used
Enabled
```

2.5.10 rotation

输出图像旋转的角度配置。仅当 g2d_used 开启且单路输出时生效。

0x0：不旋转

0x1：旋转 90°

0x2：旋转 180°

0x3：旋转 270°

0xe：水平镜像

0xf：垂直镜像

```
读：
console:/ # cat /sys/class/car_reverse/car_reverse/debug/rotation
0

写：
console:/ # echo 0xf > /sys/class/car_reverse/car_reverse/debug/rotation
console:/ # cat /sys/class/car_reverse/car_reverse/debug/rotation
Vertical Mirror
```

2.5.11 di_used

DI 开启配置，在需要增强输出画质的情况下可以开启。

0：不启用 di

1：启用 di

```
读：
console:/ # cat /sys/class/car_reverse/car_reverse/debug/di_used
Disabled

写：
console:/ # echo 1 > /sys/class/car_reverse/car_reverse/debug/di_used
console:/ # cat /sys/class/car_reverse/car_reverse/debug/di_used
Enabled
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2.5.12 aux_line_type

倒车辅助线类型配置。
0：关闭倒车辅助线
1：开启静态辅助线
2：开启动态辅助线

```
读：
console:/ # cat /sys/class/car_reverse/car_reverse/debug/aux_line_type
None

写：
console:/ # echo 1 > /sys/class/car_reverse/car_reverse/debug/aux_line_type
console:/ # cat /sys/class/car_reverse/car_reverse/debug/aux_line_type
Static
```

2.5.13 aux_angle

轨迹线显示角度配置。
可配置角度范围：0~80。

```
读：
console:/ # cat /sys/class/car_reverse/car_reverse/debug/aux_angle
0

写：
console:/ # echo 10 > /sys/class/car_reverse/car_reverse/debug/aux_angle
console:/ # cat /sys/class/car_reverse/car_reverse/debug/aux_angle
10
```

2.5.14 aux_lr

轨迹线角度转动方向。
0: 辅助线向左转向
1：辅助线向右转向

```
读：
console:/ # cat /sys/class/car_reverse/car_reverse/debug/aux_lr
0

写：
console:/ # echo 1 > /sys/class/car_reverse/car_reverse/debug/aux_lr
console:/ # cat /sys/class/car_reverse/car_reverse/debug/aux_lr
1
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2.5.15 discard_frame

开始倒车显示时的跳帧数配置，常用于部分摄像头刚开启时前面数帧数据不稳定的场景。

```
读：
console:/ # cat /sys/class/car_reverse/car_reverse/debug/discard_frame
0

写：
console:/ # echo 10 > /sys/class/car_reverse/car_reverse/debug/discard_frame
console:/ # cat /sys/class/car_reverse/car_reverse/debug/discard_frame
10
```

2.5.16 config_summary

倒车配置信息汇总。

```
console:/ # cat /sys/class/car_reverse/car_reverse/debug/config_summary
[Car Reverse Config Summary]
Video_Source: Virtual
Over_View: 0
Format: NV21
Video_Channel: 2
Discard_Frame: 0
Screen_Size_Adaptive: Enable
Src_Size_Adaptive: Disabled
Scrren_Size: 1200 X 1920
Src_Size: 1280 X 720
G2D_Used: Disabled
Rotation: Vertical Mirror
DI_Used: Disabled
Aux_Line_Type: Static   Aux_Angle: 0  Left/Right: Left
```

2.5.17 force_start

该节点用于用户态强制开启/停止快速倒车，支持输入的字符串有三个，分别是：
start：强制启动快速倒车，在 start 状态下 gpio 中断和用户态均无法停止快速倒车。
stop：强制停止快速倒车，在 stop 状态下 gpio 中断和用户均无法开启快速倒车。
null：取消 start 或者 stop 状态，在 null 状态下支持 gpio 或用户态开启/停止快速倒车。

```
读：
console:/ # cat /sys/class/car_reverse/car_reverse/debug/force_start
force_start = null

写：
console:/ # echo start > /sys/class/car_reverse/car_reverse/debug/force_start
console:/ # cat /sys/class/car_reverse/car_reverse/debug/force_start
force_start = start
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2.5.18 loglevel_debug

该节点用于开启快速倒车各子模块的调试等级，驱动逻辑采用 bit 或的形式，支持同时开启多个子模块的调试信息打印，各 bit mask 对应的调试模块关系如下：

0：关闭所有模块的调试信息打印

1：car_reverse_driver

2：buffer_pool

4：video_source

8：preview_disply

16：g2d/di

32：auxilia_line

```
读：
console:/ # cat /sys/class/car_reverse/car_reverse/debug/loglevel_debug
0:NONE 1:DRVIVER 2:BUFFER_POOL 4:VIDEO_SOURCE 8:PREVIEW_DISPLAY 16:G2D/DI 32:AUXILIARY_LINE

写：
console:/ # echo 1 > /sys/class/car_reverse/car_reverse/debug/loglevel_debug
loglevel_debug = 1
```

2.5.19 reset_default_config

该节点用于将配置恢复为 dts 设置的默认配置，仅写 1 时生效。

```
console:/ # echo 1 > /sys/class/car_reverse/car_reverse/debug/loglevel_debug
```

2.6 IOCTL 介绍

目前快速倒车模块支持的 ioctl 只有一个，即强制停止和强制开启内核快速倒车，可强制停止内核快速倒车的方式来切换内核倒车和应用倒车。

```
enum car_reverse_ioctl_cmd {
  CMD_NONE = 0,
  CMD_CAR_REVERSE_FORCE_SET_STATE = 0x1,
  CMD_NUM,
};
```

操作方法（伪代码）：

```
enum car_reverse_status {
  CAR_REVERSE_NULL  = 0,
  CAR_REVERSE_HOLD  = 0,
  CAR_REVERSE_START = 1,
  CAR_REVERSE_STOP  = 2,
  CAR_REVERSE_STATUS_MAX,
};

enum car_reverse_ioctl_cmd {
```

```
  CMD_NONE = 0,
  CMD_CAR_REVERSE_FORCE_SET_STATE = 0x1,
  CMD_NUM,
};

void main()
{
  int fd;
  unsigned long arg[2];
  ...
  fd = open("/dev/car_reverse", O_RDWR);  //打开倒车驱动的文件节点
  arg[0] = CAR_REVERSE_STOP;          //设置参数为强制停止快速倒车
  ioctl(fd,CMD_CAR_REVERSE_FORCE_SET_STATE,(void*)arg); //发起强制设置快速倒车状态的ioctl
  ...
}
```

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

3 FAQ

3.1 使用 virtual_source 调试时，提示 cma buf 分配失败

快速倒车的 buffer 分配是采用 dmabuf_heap 的方式。根据 AW dmabuf_heap 的使用规范，凡是硬件上不支持 iommu 的设备驱动在申请 buffer 时均从 “reserved” 堆中申请，不允许走 “system-uncached/” 的方式。由于 virtual source 模块是虚拟模块，没有对应的硬件支持，所以也不存在可用的物理上的 iommu，所以该模块的 buffer 申请从 “reserved” 堆中申请，即 cma 中申请，当出现 cma 分配失败的情况，大概率是 cma 的预留内存不足导致，可以通过配置方案的 env.cfg，将 cma 预留内存大小改大即可，建议参考值为 128M/256M。
由于 virtual source 对 cma 的特殊要求，因此建议仅在调试情况下使用 virtual source，避免需要改大 cma 造成对预留内存的浪费。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

著作权声明

版权所有 ©2023 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

商标声明

、、全志科技、（不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。